

# Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier  
TE1

## Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de $n$ chiffres<sup>2</sup>

## Partie B - Propriétés des nombres automorphes de $n$ chiffres

1) Soit  $a \in \mathbb{N}$  à  $n$  chiffres. Alors  $a$  est automorphe (à  $n$  chiffres) si et seulement si le nombre qui compose  $n$  derniers chiffres de  $a^2$  est  $a$ . Or, le nombre composant les  $n$  derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo  $10^n$ .

Ainsi,  $a$  est automorphe si et seulement si  $a$  est le résidu de  $a^2$  modulo  $10^n$  i.e  $a^2 \equiv a \pmod{10^n}$ . ( $a$  est son propre résidu car  $a < 10^n$ )

---

2) TODO

---

3) Supposons que  $a$  soit automorphe. Par une récurrence immédiate, pour tout  $k \geq 1$ ,  $a^k \equiv a \pmod{10^n}$ . Ainsi, les  $n$  derniers chiffres des puissances de  $a$  sont ceux de  $a$  (encore car  $a$  est son propre résidu).

---

4)  $a'$  est automorphe (de  $2n$  chiffres) si et seulement si  $(a')^2 - a' \equiv 0 \pmod{10^{2n}}$ . On calcule, par définition de  $a'$  :

$$(a')^2 - a' \equiv 4a^6 - 12a^5 + 9a^3 + 2a^3 - 3a^2 \pmod{10^{2n}}$$

En calculant la division euclidienne par  $a^2 - a$ , on trouve que :

$$(a')^2 - a' \equiv (4a^2 - 4a - 3)(a^2 - a)^2 \pmod{10^{2n}}$$

Comme  $10^n \mid a^2 - a$ ,  $10^{2n} \mid (a^2 - a)^2$  et on en déduit que  $a'$  est bien automorphe de  $2n$  chiffres.

## Partie C - Génération des nombres automorphes de $n$ chiffres

1) a) Supposons que  $a \equiv 1 \pmod{b}$ . On montre l'énoncé par récurrence sur  $n$ . L'initialisation est l'hypothèse : supposons donc l'énoncé pour  $n \geq 1$ . Alors :

$$\frac{\pi}{4} = 1$$



$$a^{b^{n+1}-1} - 1 = \left(a^{b^{n-1}}\right)^b - 1^b$$

$$\stackrel{\text{Bernoulli}}{=} \left(a^{b^{n-1}} - 1\right) \left(a^{b^n - b^{n-1}} + \dots + 1\right)$$

Où la somme de du facteur de droite contient  $b$  termes, qui sont tous congrus à 1 modulo  $b$  car  $a^k \equiv 1 \pmod{b}$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . La somme est divisible par  $b$ . De plus, par l'hypothèse de récurrence, le facteur de gauche est divisible par  $b^n$ . Ainsi :

$$a^{b^n} - 1 \equiv 0 \pmod{b^{n+1}} \quad \text{soit} \quad a^{b^n} \equiv 1 \pmod{b^{n+1}}$$

$$\frac{\pi}{2} = 2$$